

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Zkusme najít odpovídající B ve tvaru $\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$. Rovnou máme splněnou kolmost vůči standardnímu skalárnímu součinu pro všechna α . A díky tomu, že $\sin \alpha$ a $\cos \alpha$ se nikdy nerovnájí zároveň nule a vektory B jsou tedy nenulové (a kolmé vůči st. sk. s.) je B LN2. Což z ní s dvěma prvky činí bázi $\mathbb{R}^2$.

Nyní najdeme vhodné α i pro druhý skalární součin definovaný s

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \quad \text{chceme: } \begin{pmatrix} -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$-a_{11} \cdot \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + a_{22} \cos \alpha \cdot \sin \alpha = 0 \quad /:2$$

$$(a_{22} - a_{11}) \cdot \sin(2\alpha) + 2b \cdot \cos(2\alpha) = 0$$

$$a_{22} - a_{11} = 0$$

$$2b \cdot \cos(2\alpha) = 0$$

$$\text{vyhovuje } \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$a_{22} - a_{11} \neq 0$$

$$2b \cdot \cos(2\alpha) = (a_{11} - a_{22}) \cdot \sin(2\alpha)$$

neobecně
správně
↓

$$\frac{2b}{(a_{11} - a_{22})} = \tan(2\alpha)$$

$$\frac{2b}{(a_{11} - a_{22})} \in \mathbb{R} \text{ a funkce } \tan \text{ je}$$

surjektivní na $\mathbb{R}$. Můžeme tedy vždy najít odpovídající 2α a tudíž i α .

(což můžeme vyjádřit jako)

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{2b}{a_{11} - a_{22}}\right) \cdot \frac{1}{2}$$